



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Explorando la complejidad y el caos en series temporales económicas

**Realizado por
Francisco Rodríguez-Carretero Roldán**

**Dirigido por
Juan Vicente Gutiérrez Santacreu**

**Departamento
Departamento de Matemática Aplicada I**

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado analiza la complejidad y la posible presencia de estructura no lineal en series temporales financieras, tomando como caso de estudio la volatilidad intradía de Bitcoin. El objetivo es estudiar hasta qué punto herramientas propias de la dinámica no lineal permiten caracterizar mejor este tipo de series, evaluar su utilidad predictiva frente a referencias lineales y cerrar el análisis con un modelo práctico exportable.

El trabajo parte de datos reales de mercado de Bitcoin en intervalos de 5 minutos, a partir de los cuales se construye una serie de volatilidad realizada. Sobre dicha serie se realiza primero una fase de caracterización general, que incluye análisis descriptivo, estudio de estacionariedad, correlogramas, análisis espectral y gráficos de recurrencia.

Posteriormente, se aplica un filtrado lineal y distintos contrastes de no linealidad para determinar si la dependencia observada en los datos puede explicarse mediante modelos lineales o si persiste una dinámica más compleja.

El núcleo metodológico del trabajo consiste en la reconstrucción del espacio de estados de la serie temporal mediante coordenadas retardadas. Para ello se seleccionan los parámetros de reconstrucción utilizando información mutua, falsos vecinos y el método de Cao. A partir de esta reconstrucción se estudian diversas medidas de complejidad dinámica y se implementan técnicas de predicción local en el espacio de estados, comparando su comportamiento con modelos base de carácter lineal.

El estudio se valida además sobre un mapa logístico, utilizado como sistema sintético conocido para comprobar que el pipeline detecta estructura cuando la dinámica subyacente sí es caótica.

Como cierre predictivo se incorpora un modelo HAR-logRV compacto basado en memoria multi-escala de volatilidad realizada (Corsi, 2009). Este modelo combina información de la última hora, las últimas cuatro horas y el último día, y mejora ligeramente a AR(49) y al predictor local kNN en la muestra histórica comparable.

La aportación principal del trabajo es triple. Por un lado, adapta al análisis de una serie financiera real una metodología inspirada en la literatura sobre caos y dinámica no lineal. Por otro, desarrolla una implementación computacional completa para el procesamiento, análisis, visualización y evaluación empírica de la serie estudiada. Finalmente, integra los artefactos resultantes en un MVP web desarrollado con Streamlit, capaz de cargar datos recientes, validar su calidad, calcular variables de volatilidad y generar predicciones operativas.

El enfoque adoptado permite valorar de forma rigurosa y prudente si la volatilidad intradía de Bitcoin contiene estructura útil para la predicción, evitando identificar de manera automática no linealidad con caos determinista y separando claramente el análisis metodológico, el cierre predictivo HAR y la implementación práctica del MVP.

Agradecimientos

A mis padres y a mi familia por su apoyo y comprensión.

A mi tutor, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu, por su ayuda y orientación.

A mis amigos por escucharme y darme su opinión.

Índice general

Índice general	III
Índice de cuadros	VI
Índice de figuras	VII
Índice de código	VIII
1 Introducción	1
1.1 Contexto y motivación	1
1.2 Planteamiento del problema	1
1.3 Naturaleza del trabajo realizado	2
1.4 Estructura de la memoria	3
2 Definición de objetivos	5
2.1 Objetivo general	5
2.2 Objetivos específicos	5
2.3 Alcance del trabajo	5
2.4 Limitaciones del trabajo	5
2.5 Aportación principal del TFG	5
3 Antecedentes y marco teórico	6
3.1 Complejidad, no linealidad y caos determinista	6
3.2 Sistemas dinámicos y series temporales	6
3.3 Series temporales financieras y volatilidad	6
3.4 Caracterización de series temporales	6
3.5 Estacionariedad y no linealidad	6
3.6 Reconstrucción del espacio de estados	6
3.7 Cuantificación de dinámicas complejas	6
3.8 Predicción en sistemas no lineales	6
3.9 Relación con la tesis de referencia	6
3.10 Aportación realizada respecto a los antecedentes	6
4 Planificación, metodología de trabajo y costes	7
4.1 Organización general del proyecto	7
4.2 Fases principales del trabajo	7
4.3 Planificación temporal	7
4.4 Distribución del esfuerzo	7
4.5 Herramientas de seguimiento y desarrollo	7
4.6 Estimación de costes	7
4.7 Desviaciones respecto a la planificación inicial	7

4.8	Lecciones aprendidas durante el desarrollo	7
5	Análisis de requisitos	8
5.1	Requisitos generales del sistema	8
5.2	Requisitos de datos	8
5.3	Requisitos metodológicos	8
5.4	Requisitos funcionales del pipeline de análisis	8
5.5	Requisitos funcionales del MVP web	8
5.6	Requisitos no funcionales	8
5.7	Criterios de validación	8
6	Diseño de la solución	9
6.1	Visión general de la solución propuesta	9
6.2	Arquitectura global del sistema	9
6.3	Diseño del pipeline de análisis	9
6.4	Diseño del flujo de datos	9
6.5	Diseño experimental de la validación del modelo	9
6.6	Diseño de la arquitectura del MVP web	9
6.7	Variables de entrada, salida y transformación	9
6.8	Organización del repositorio	9
7	Implementación del pipeline de validación del modelo	10
7.1	Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas	10
7.2	Obtención y validación inicial de los datos	10
7.3	Construcción de variables y medidas de volatilidad	11
7.4	Visualización inicial y estadísticos descriptivos	11
7.5	Análisis de estacionariedad	11
7.6	Análisis de autocorrelación y espectro	11
7.7	Gráficos de recurrencia	11
7.8	Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos	11
7.9	Contrastes de no linealidad	11
7.10	Reconstrucción del espacio de estados	11
7.11	Cuantificación de la dinámica reconstruida	11
7.12	Contrastes con barajado y datos subrogados	11
7.13	Predicción local de volatilidad	11
7.14	Experimentos de robustez y configuraciones alternativas	11
7.15	Validación metodológica con mapa logístico	11
7.16	Modelo HAR-logRV y exportación al MVP	11
7.17	Resultado final de la validación del modelo	11
8	Resultados y discusión	12
8.1	Resultados de la caracterización inicial	12
8.2	Resultados del filtrado lineal	12
8.3	Evidencia de dependencia no lineal	12
8.4	Resultados de la reconstrucción del espacio de estados	12
8.5	Resultados de cuantificación dinámica	12
8.6	Resultados de predicción local	12
8.7	Comparación con modelos de referencia	12
8.8	Comparación entre configuraciones alternativas	12
8.9	Comparación final con HAR-logRV	12
8.10	Discusión sobre la existencia de caos determinista	12
8.11	Interpretación global de los resultados	12

9 Implementación del MVP web	13
9.1 Objetivo del prototipo web	13
9.2 Funcionalidades implementadas	13
9.3 Arquitectura de la aplicación	13
9.4 Integración del modelo validado	13
9.5 Interfaz de usuario	13
9.6 Flujo de uso de la aplicación	13
9.7 Limitaciones del MVP	13
10 Pruebas y verificación	14
10.1 Estrategia general de pruebas	14
10.2 Validación de datos y preprocesado	14
10.3 Validación de la construcción de variables	14
10.4 Validación de los scripts del pipeline	14
10.5 Validación de la separación train/test	14
10.6 Validación de resultados experimentales	14
10.7 Pruebas del MVP web	14
10.8 Métricas utilizadas	14
10.9 Resumen de incidencias y correcciones	14
11 Manual de usuario	15
11.1 Objetivo de la herramienta	15
11.2 Requisitos para la ejecución	15
11.3 Puesta en marcha del sistema	15
11.4 Ejecución del pipeline de análisis	15
11.5 Uso del MVP web	15
11.6 Interpretación básica de las salidas	15
11.7 Generación de figuras, tablas e informes	15
12 Conclusiones y desarrollos futuros	16
12.1 Conclusiones generales	16
12.2 Conclusiones sobre la validación del modelo	16
12.3 Conclusiones sobre la utilidad predictiva	16
12.4 Conclusiones sobre el MVP web	16
12.5 Limitaciones finales del trabajo	16
12.6 Desarrollos futuros	16
A Glosario de conceptos técnicos	17
B Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia	18
C Detalle completo de las fases de validación	19
D Tablas de resultados extendidas	20
E Manual técnico de instalación	21
F Estructura completa del repositorio	22
Referencias	23

Índice de cuadros

Índice de figuras

Índice de código

Introducción

1.1– Contexto y motivación

Las series temporales financieras no suelen explicarse por completo mediante modelos lineales simples. Los precios incorporan información de forma continua y responden a cambios de liquidez, expectativas, noticias y movimientos agregados de mercado. En este contexto, la volatilidad ocupa una posición central: no mide la dirección del precio, sino la intensidad de sus fluctuaciones. Su estudio resulta especialmente relevante porque la volatilidad no suele repartirse de manera uniforme en el tiempo, sino que tiende a agruparse en periodos de mayor y menor actividad.

Bitcoin constituye un caso de estudio adecuado para este tipo de análisis. Se trata de un activo negociado de forma continua, con elevada disponibilidad de datos intradía y con episodios frecuentes de variabilidad intensa. Estas características permiten trabajar con series de alta frecuencia y construir medidas de volatilidad realizada a partir de retornos observados. En lugar de analizar directamente el nivel del precio, que suele incorporar tendencias y cambios de escala difíciles de tratar, este trabajo se centra en la volatilidad realizada horaria obtenida a partir de velas de cinco minutos. De este modo, la variable principal del estudio resume la variabilidad reciente del activo y permite formular un problema de predicción a corto plazo.

La motivación metodológica procede del análisis de series temporales en el marco de la economía dinámica no lineal y caótica, tomando como referencia la tesis de Olmedo Fernández (Olmedo Fernández, 2001). Esta línea de trabajo plantea que una serie económica puede contener estructura temporal aunque su evolución aparente sea irregular. La distinción es importante: irregularidad no implica necesariamente azar puro, pero tampoco autoriza a afirmar la existencia de caos determinista. Entre ambos extremos se sitúa el análisis de dependencias temporales, persistencia, no linealidad, sensibilidad local y capacidad predictiva limitada.

Este Trabajo de Fin de Grado se sitúa en ese punto intermedio. Su propósito no es demostrar que la volatilidad de Bitcoin esté generada por un sistema caótico de baja dimensión, sino explorar hasta qué punto las herramientas de dinámica no lineal ayudan a caracterizar y predecir parcialmente su volatilidad realizada. La investigación se completa con la comparación frente a modelos de referencia más simples y con la construcción de un prototipo web que recoge los modelos desarrollados. Por tanto, el interés del trabajo no es únicamente matemático o estadístico, sino también computacional: se diseña un flujo reproducible, se validan datos reales, se comparan modelos y se implementa una aplicación funcional.

1.2– Planteamiento del problema

El problema abordado consiste en predecir la volatilidad realizada futura de Bitcoin a una hora utilizando información histórica de alta frecuencia. Para ello se parte de velas de cinco minutos

del par BTCUSDT y se construyen retornos logarítmicos, medidas de volatilidad realizada pasada y una variable objetivo asociada a la volatilidad futura sobre las siguientes doce velas. La elección de este horizonte permite formular una tarea concreta: estimar la variabilidad esperada del activo durante la próxima hora, no anticipar si el precio subirá o bajará.

La serie principal del estudio es la volatilidad realizada transformada logarítmicamente. Esta transformación reduce la asimetría de la variable, suaviza la escala de los episodios extremos y permite trabajar con una señal más estable que el precio o que los retornos sin transformar. A partir de esta serie se plantea una cuestión empírica: si la volatilidad muestra persistencia, agrupamiento temporal y posible estructura no lineal, entonces debería ser posible detectar parte de esa estructura mediante herramientas de caracterización, reconstrucción y predicción. Sin embargo, esa hipótesis debe evaluarse con cautela, ya que una mejora predictiva frente a una referencia simple no equivale a probar la existencia de caos.

El estudio se organiza alrededor de varias preguntas técnicas. En primer lugar, se analiza si la serie de volatilidad realizada presenta dependencia temporal apreciable y si dicha dependencia puede explicarse por componentes lineales. En segundo lugar, se comprueba si persisten indicios de no linealidad mediante contrastes, gráficos de recurrencia, reconstrucción del espacio de estados y comparación con series barajadas o sustitutas. En tercer lugar, se evalúa si la representación reconstruida permite mejorar la predicción mediante métodos locales, comparándola con referencias como persistencia y modelos autorregresivos. Finalmente, se incorpora un modelo HAR-logRV, basado en memoria multiescala de la volatilidad realizada, como cierre práctico del bloque predictivo.

El problema tiene una dificultad adicional: los datos financieros reales combinan dependencia temporal, ruido, cambios de régimen, heterocedasticidad y posibles efectos de microestructura. Por ello, la metodología no puede limitarse a calcular indicadores aislados y extraer conclusiones fuertes. Cada resultado debe interpretarse frente a modelos de referencia y controles adecuados. Esta es una decisión central del trabajo: diferenciar entre estructura temporal, no linealidad, utilidad predictiva y demostración de caos. Solo las tres primeras conclusiones son defendibles en el caso estudiado.

1.3– Naturaleza del trabajo realizado

El trabajo realizado tiene una naturaleza mixta: matemática, experimental y de ingeniería del software. Desde el punto de vista matemático, se estudian conceptos procedentes del análisis de series temporales, la dinámica no lineal y la reconstrucción del espacio de estados. Entre las herramientas empleadas se incluyen autocorrelación, autocorrelación parcial, análisis espectral, gráficos de recurrencia, pruebas de estacionariedad, contrastes de no linealidad, información mutua, falsos vecinos, método de Cao, estimaciones aproximadas de dimensión de correlación, exponentes de Lyapunov y entropía de permutación. Estas herramientas se utilizan con una finalidad exploratoria y comparativa, no como pruebas concluyentes por separado.

Desde el punto de vista experimental, el estudio se desarrolla mediante un conjunto de fases encadenadas. Primero se validan y limpian los datos de mercado. Después se construyen las variables de volatilidad realizada y se selecciona la serie principal. A continuación se caracterizan sus propiedades temporales, se estudia su estacionariedad y se analiza la dependencia lineal. Una vez establecido ese marco, se introducen técnicas de dinámica no lineal: recurrencia, filtrado lineal, contrastes sobre residuos, reconstrucción por retardos, cuantificación de la dinámica reconstruida y comparación con series barajadas y sustitutas. Posteriormente se evalúan modelos de predicción local y se estudia la sensibilidad de sus parámetros.

Un elemento relevante del trabajo es la validación sintética mediante el mapa logístico. Esta fase permite comprobar si el procedimiento desarrollado es capaz de detectar estructura dinámica o patrones reconocibles cuando se aplica a un sistema con comportamiento caótico conocido. La comparación con Bitcoin ayuda a delimitar el alcance de los resultados: el método responde de

forma clara en un entorno controlado, mientras que en la serie financiera real las conclusiones deben ser más prudentes. Esta diferencia evita confundir una herramienta de análisis con una demostración automática de caos.

La parte predictiva compara modelos con distintos grados de complejidad. Se utilizan referencias simples, modelos autorregresivos, predicción local mediante vecinos en el espacio reconstruido y un modelo HAR-logRV. Este último incorpora información de volatilidad realizada a distintas escalas temporales, por ejemplo la última hora, las últimas cuatro horas y el último día. En los resultados finales, HAR-logRV ofrece una mejora pequeña frente al modelo AR(49), pero presenta ventajas claras de simplicidad, interpretabilidad y facilidad de exportación. Por esa razón se adopta como modelo práctico recomendado para el prototipo.

La parte de ingeniería del software se concreta en dos piezas. La primera es el proceso técnico de análisis, implementado de forma reproducible y con separación entre entrenamiento, validación y prueba para evitar fuga de información. La segunda es un MVP web desarrollado con Streamlit, que integra las fuentes de datos, el cálculo automático de variables, varios modelos predictivos y visualizaciones interactivas. Este prototipo no pretende constituir una herramienta de inversión ni ofrecer señales de trading. Su función es demostrar que los resultados del estudio pueden trasladarse a una aplicación autónoma y auditable, sin depender de la ejecución manual de los scripts de investigación.

1.4– Estructura de la memoria

La memoria se organiza siguiendo la evolución natural del trabajo realizado. Tras esta introducción, el capítulo de objetivos concreta el propósito general del proyecto y descompone el trabajo en objetivos específicos relacionados con la validación de datos, el análisis de la serie, la reconstrucción dinámica, la comparación de modelos y la implementación del MVP.

El capítulo de antecedentes y marco teórico presenta los conceptos necesarios para interpretar el resto del documento. Se introducen las ideas básicas de complejidad, no linealidad y caos determinista, así como las herramientas de análisis de series temporales empleadas en el estudio. También se describen la reconstrucción del espacio de estados, las métricas de cuantificación dinámica, los contrastes con series barajadas y sustitutas, la predicción local y el modelo HAR aplicado a volatilidad realizada. El objetivo de este capítulo no es reproducir de forma extensa la teoría de la dinámica no lineal, sino proporcionar el soporte mínimo para entender las decisiones metodológicas posteriores.

Los capítulos de planificación, requisitos y diseño trasladan el problema al ámbito de la ingeniería del software. En ellos se describe la organización temporal del trabajo, los requisitos funcionales y no funcionales, la arquitectura general del sistema y la separación entre el repositorio de investigación, la aplicación web y la memoria. Esta división permite distinguir entre el entorno experimental, donde se generan resultados y ficheros auxiliares, y el entorno del MVP, que debe funcionar de forma autónoma.

El capítulo de implementación del proceso de análisis expone las fases técnicas del estudio. Se parte de la validación de datos y la construcción de variables, se continúa con el análisis descriptivo y lineal, y se avanza hacia las fases de no linealidad, reconstrucción, cuantificación, predicción y validación sintética. También se incluye el cierre mediante HAR-logRV, que conecta los resultados empíricos con un modelo final más simple y exportable.

El capítulo de resultados y discusión interpreta de manera conjunta las salidas obtenidas. En él se comparan los modelos, se analiza la evidencia disponible sobre estructura temporal y no linealidad, y se separan explícitamente las conclusiones defendibles de aquellas que no pueden afirmarse. En particular, se argumenta que la volatilidad realizada de Bitcoin presenta persistencia, dependencia en varianza y cierta predictibilidad, pero que los resultados no permiten concluir de forma fuerte la existencia de caos determinista.

Los capítulos dedicados al MVP web, pruebas y manual de usuario describen la aplicación

desarrollada, su arquitectura, sus páginas principales, los modelos integrados y las verificaciones realizadas. También se documentan sus limitaciones: el prototipo no predice dirección de mercado, no proporciona asesoramiento financiero, no estima intervalos de confianza y no debe interpretarse como una prueba de comportamiento caótico.

Por último, el capítulo de conclusiones resume las aportaciones del trabajo y plantea posibles líneas futuras. Entre ellas se encuentran la ampliación de modelos de volatilidad, la incorporación de intervalos de incertidumbre, la evaluación en otros activos, la mejora de los contrastes con series sustitutas y el despliegue más robusto de la aplicación. La memoria se completa con anexos y bibliografía, donde se recogen detalles técnicos, resultados auxiliares y referencias empleadas.

Definición de objetivos

2.1– Objetivo general

2.2– Objetivos específicos

2.3– Alcance del trabajo

2.4– Limitaciones del trabajo

2.5– Aportación principal del TFG

Antecedentes y marco teórico

- 3.1– Complejidad, no linealidad y caos determinista**
- 3.2– Sistemas dinámicos y series temporales**
- 3.3– Series temporales financieras y volatilidad**
- 3.4– Caracterización de series temporales**
- 3.5– Estacionariedad y no linealidad**
- 3.6– Reconstrucción del espacio de estados**
- 3.7– Cuantificación de dinámicas complejas**
- 3.8– Predicción en sistemas no lineales**
- 3.9– Relación con la tesis de referencia**
- 3.10– Aportación realizada respecto a los antecedentes**

Planificación, metodología de trabajo y costes

- 4.1– Organización general del proyecto**
- 4.2– Fases principales del trabajo**
- 4.3– Planificación temporal**
- 4.4– Distribución del esfuerzo**
- 4.5– Herramientas de seguimiento y desarrollo**
- 4.6– Estimación de costes**
- 4.7– Desviaciones respecto a la planificación inicial**
- 4.8– Lecciones aprendidas durante el desarrollo**

Análisis de requisitos

- 5.1– Requisitos generales del sistema**
- 5.2– Requisitos de datos**
- 5.3– Requisitos metodológicos**
- 5.4– Requisitos funcionales del pipeline de análisis**
- 5.5– Requisitos funcionales del MVP web**
- 5.6– Requisitos no funcionales**
- 5.7– Criterios de validación**

Diseño de la solución

- 6.1– Visión general de la solución propuesta**
- 6.2– Arquitectura global del sistema**
- 6.3– Diseño del pipeline de análisis**
- 6.4– Diseño del flujo de datos**
- 6.5– Diseño experimental de la validación del modelo**
- 6.6– Diseño de la arquitectura del MVP web**
- 6.7– Variables de entrada, salida y transformación**
- 6.8– Organización del repositorio**

Implementación del pipeline de validación del modelo

7.1– Entorno de desarrollo y herramientas utilizadas

7.2– Obtención y validación inicial de los datos

El dato bruto procede de los ficheros mensuales de klines de Binance Spot para el par BTCUSDT con frecuencia de cinco minutos. Los archivos se descargan en formato comprimido desde la ruta pública de Binance Data Vision, con nombres del tipo `BTCUSDT-5m-2024-01.zip`, y se almacenan en `data/raw/`. El script `build_btc_5m_clean.py` lee todos los `.zip`, extrae los CSV internos sin cabecera, normaliza las columnas de Binance y genera el fichero limpio `btc_5m_clean.csv`.

La Fase 0 valida este CSV antes de construir cualquier variable derivada: columnas esperadas, rango temporal, frecuencia exacta de cinco minutos, duplicados, huecos, nulos, conversiones numéricas, precios positivos y consistencia OHLC. Esta validación es necesaria para que las fases posteriores no interpreten errores de adquisición como estructura dinámica.

7.3– Construcción de variables y medidas de volatilidad**7.4– Visualización inicial y estadísticos descriptivos****7.5– Análisis de estacionariedad****7.6– Análisis de autocorrelación y espectro****7.7– Gráficos de recurrencia****7.8– Filtrado lineal mediante modelos autorregresivos****7.9– Contrastes de no linealidad****7.10– Reconstrucción del espacio de estados****7.11– Cuantificación de la dinámica reconstruida****7.12– Contrastes con barajado y datos subrogados****7.13– Predicción local de volatilidad****7.14– Experimentos de robustez y configuraciones alternativas****7.15– Validación metodológica con mapa logístico**

La Fase 13 replica el pipeline sobre un mapa logístico con parámetro caótico conocido. Esta fase no utiliza datos de Bitcoin, sino una serie sintética que permite comprobar si las herramientas de reconstrucción, cuantificación y predicción local responden cuando existe una dinámica no lineal controlada. El contraste es importante para la memoria: si el pipeline detecta estructura en el mapa logístico pero ofrece resultados más ambiguos en BTC, la conclusión prudente no se debe a un fallo directo de implementación, sino a la naturaleza financiera y ruidosa de la serie real.

7.16– Modelo HAR-logRV y exportación al MVP

La Fase 14 introduce un modelo HAR-logRV compacto como cierre predictivo operativo. El modelo estima la volatilidad futura a una hora a partir de tres memorias de volatilidad realizada: 1 hora, 4 horas y 1 día. Sus coeficientes se ajustan solo en train y se evalúan en validation y test sin recalibración. Además, el modelo se exporta como artefacto JSON para que el MVP web pueda ejecutarlo sin importar código del repositorio técnico.

7.17– Resultado final de la validación del modelo

Resultados y discusión

8.1– Resultados de la caracterización inicial

8.2– Resultados del filtrado lineal

8.3– Evidencia de dependencia no lineal

8.4– Resultados de la reconstrucción del espacio de estados

8.5– Resultados de cuantificación dinámica

8.6– Resultados de predicción local

8.7– Comparación con modelos de referencia

8.8– Comparación entre configuraciones alternativas

8.9– Comparación final con HAR-logRV

La comparación final incorpora HAR-logRV como modelo práctico de memoria multiescala. En la muestra test comparable de 5000 puntos, HAR-logRV obtiene un RMSE de 0,8608, frente a 0,8641 de AR(49) y 0,8765 del kNN local con $\tau = 137$, $m = 5$ y $k = 200$. La mejora frente a AR(49) es pequeña, aproximadamente un 0,4 %, por lo que no debe presentarse como una ruptura fuerte respecto al benchmark lineal. Su interés principal está en que combina buen rendimiento, bajo coste computacional, interpretabilidad y facilidad de exportación al MVP.

Este resultado también matiza la lectura de las fases de reconstrucción: el kNN confirma cierta utilidad predictiva de la estructura local, pero en BTC la persistencia multiescala de la volatilidad queda mejor resumida por un modelo HAR simple. Por tanto, HAR-logRV se interpreta como cierre práctico del estudio, no como evidencia adicional de caos determinista.

8.10– Discusión sobre la existencia de caos determinista

8.11– Interpretación global de los resultados

Implementación del MVP web

- 9.1– Objetivo del prototipo web**
- 9.2– Funcionalidades implementadas**
- 9.3– Arquitectura de la aplicación**
- 9.4– Integración del modelo validado**
- 9.5– Interfaz de usuario**
- 9.6– Flujo de uso de la aplicación**
- 9.7– Limitaciones del MVP**

Pruebas y verificación

- 10.1– Estrategia general de pruebas**
- 10.2– Validación de datos y preprocesado**
- 10.3– Validación de la construcción de variables**
- 10.4– Validación de los scripts del pipeline**
- 10.5– Validación de la separación train/test**
- 10.6– Validación de resultados experimentales**
- 10.7– Pruebas del MVP web**
- 10.8– Métricas utilizadas**
- 10.9– Resumen de incidencias y correcciones**

Manual de usuario

- 11.1– Objetivo de la herramienta**
- 11.2– Requisitos para la ejecución**
- 11.3– Puesta en marcha del sistema**
- 11.4– Ejecución del pipeline de análisis**
- 11.5– Uso del MVP web**
- 11.6– Interpretación básica de las salidas**
- 11.7– Generación de figuras, tablas e informes**

Conclusiones y desarrollos futuros

- 12.1– Conclusiones generales**
- 12.2– Conclusiones sobre la validación del modelo**
- 12.3– Conclusiones sobre la utilidad predictiva**
- 12.4– Conclusiones sobre el MVP web**
- 12.5– Limitaciones finales del trabajo**
- 12.6– Desarrollos futuros**

ANEXO **A**

Glosario de conceptos técnicos

ANEXO **B**

Relación entre fases del proyecto y capítulos de la tesis de referencia

ANEXO C

Detalle completo de las fases de validación

ANEXO D

Tablas de resultados extendidas

ANEXO E

Manual técnico de instalación

ANEXO **F**

Estructura completa del repositorio

Referencias

- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196. doi: 10.1093/jjfinec/nbp001
- Olmedo Fernández, E. (2001). *Análisis de series temporales en el contexto de la economía dinámica no lineal y caótica. aplicación a datos de la economía española* (Tesis Doctoral no publicada). Universidad de Sevilla, Sevilla.